

LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

TRABAJO PRACTICO N° 5

UNIDAD 5: SUCESIÓN, INDUCCIÓN Y RECURSIVIDAD

- 1) i) Sea el alfabeto $A = \{a, b, c, d\}$, escribir por extensión los siguientes subconjuntos de Σ^*
 - a) $\{x / x \text{ es una palabra de longitud 2 donde no se repitan los símbolos}\}$
 - b) $\{x / x \text{ es una palabra de longitud 3 que comienza con c}\}$
 - c) $\{x / x \text{ es una palabra de longitud 3 de símbolos distintos y que comienza con c}\}$

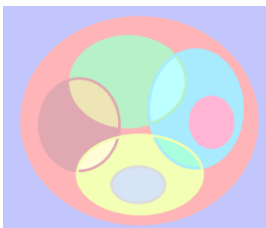
ii) Sugiere un alfabeto de 3 símbolos y escribe el conjunto de palabras generadas por él hasta las de longitud 3.

- 2) Sea el alfabeto $A = \{ab, bc, ba\}$. Indicar si la cadena correspondiente a cada ítem pertenece a Σ^* .

i) ababab	iv) abbcbaba
ii) abc	v) bcabbab
iii) abba	vi) abbbcba

- 3) Encuentra la fórmula explícita de las siguientes sucesiones:
 - a) $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots$
 - b) $3, 9, 27, 81, \dots$
 - c) $-5, 9, -13, 17, -21, \dots$
 - d) $-2, 4, -6, 8, \dots$
 - e) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \dots$
 - f) $-4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, \dots$

- 4) Encuentra la relación de recurrencia para las siguientes sucesiones
 - a) $1, 3, 12, 60, 360, \dots$
 - b) $3, 3, 6, 9, 15, 24, \dots$
 - c) $0, 2, 6, 14, 30, 62, \dots$
 - d) $a_n = 5n, n \in \mathbb{N}$
 - e) $a_n = 3n + 5, n \in \mathbb{N}$
 - f) $a_n = 4n + 1, n \in \mathbb{N}_0$



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

5) Encontrar las fórmulas explícitas de las siguientes sucesiones:

a) $\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_n = 3a_{n-1} \end{cases}, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$

b) $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = -4a_{n-1} \end{cases}, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$

6) Clasifica a las siguientes relaciones de recurrencia:

a) $a_n = n \cdot a_{n-1} + a_{n-2}$

b) $c_{n+1} + 2n \cdot c_n - 3n^2 c_{n-1} + c_{n-2} + 5 = 0$

c) $b_n = -b_{n-2} + 1$

d) $a_n - a_{n-1} = n$

e) $a_{n+2} - 2 \cdot a_{n-1} + 3a_{n-2} = 0$

7) Clasificar y encontrar la solución general de las siguientes relaciones de recurrencia:

a) $a_{n+1} + 2a_n = 0, n \geq 0, a_0 = 1$

b) $3a_{n+1} - 4a_n = 0, n \geq 1, a_1 = 5$

c) $a_n = 3a_{n-1}, n \geq 1, a_0 = 5$

d) $a_n + a_{n-1} - 6a_{n-2}, n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = -2$

e) $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n, n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = 3$

8) Se sabe que la suma de n términos de una progresión aritmética está dada por

$$\sum_{i=1}^n (a_1 + (i-1)d) = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}, \text{ donde } a_1 \text{ es el primer término y } d \text{ es la diferencia}$$

entre dos términos consecutivos, $d = a_i - a_{i-1}$

Aplicando estas fórmulas calcule el resultado de las siguientes sumas:

a) $7 + 10 + 13 + 16 + 19 + \dots + 304$ (100 términos)

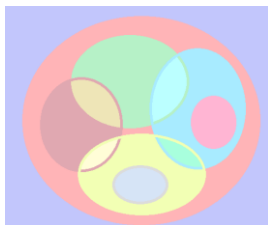
b) $\sum_{i=1}^{200} (5i + 28)$

c) $\sum_{i=1}^{25} (5 + 3i)$

9) Se sabe que la suma de n términos de una progresión geométrica está dada por

$$\sum_{i=1}^n a_1 \cdot r^{i-1} = a_1 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1}, \text{ donde } a_1 \text{ es el primer término y } r \text{ es el cociente dos términos consecutivos, } r = \frac{a_i}{a_{i-1}}.$$

Aplicando estas fórmulas calcule el resultado de las siguientes sumas:



LOGICA Y ESTRUCTURAS DISCRETAS / MATEMATICA DISCRETA

a) $1 + 3 + 9 + 27 + 81 + \dots + 3^{99}$

b) $\sum_{i=1}^{200} 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{i-1}$

c) $\sum_{i=0}^{100} 3 \cdot 2^i$

10) Indicar cuántos términos tienen las siguientes sumas y desarrollarlas. Encontrar el valor de las sumas:

a) $\sum_{i=1}^8 (2i - 1)$

c) $\sum_{i=0}^{100} 3 \cdot 5^{i-1}$

b) $\sum_{i=0}^{15} (4i + 5)$

d) $\sum_{i=1}^{19} (-2)^i$

11) Abrevie usando el símbolo $\sum$ las siguientes sumas

a) $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots + \frac{1}{65536}$

b) $3 - 5 + 7 - 9 + \dots + 151$

c) $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_n \cdot x^n$

12) Interpretar y demostrar las siguientes igualdades

i) $\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

ii) $\sum_{i=1}^n (2i) = n(n + 1)$, $\forall n \in \mathbb{N}$

iii) $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

iv) $\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$, $\forall n \in \mathbb{N}_0$

v) $\sum_{i=1}^n (4i - 3) = n(2n - 1)$, $\forall n \in \mathbb{N}$